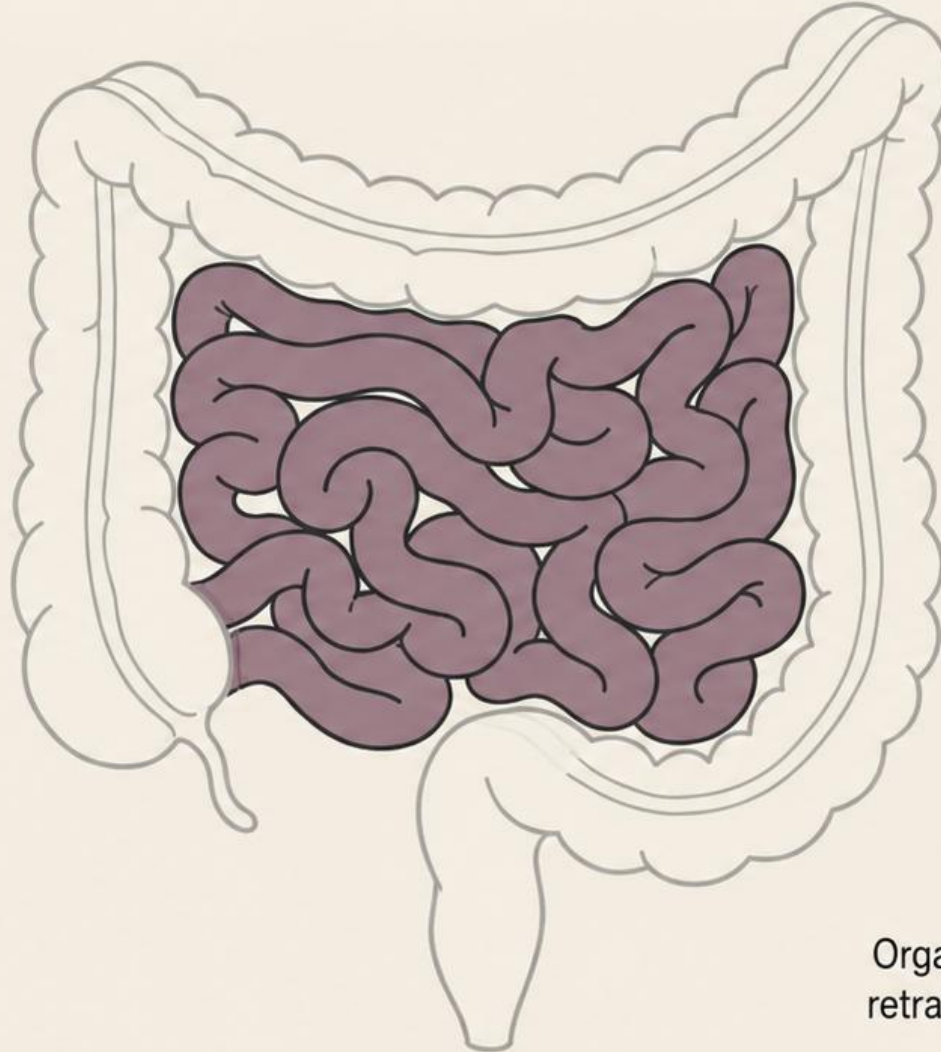


L'Intestino Crasso: Anatomia, Ecosistema e Approccio ROP

Capitolo 14 — L'incrocio sistemico, meccanico, neurologico e immunitario.



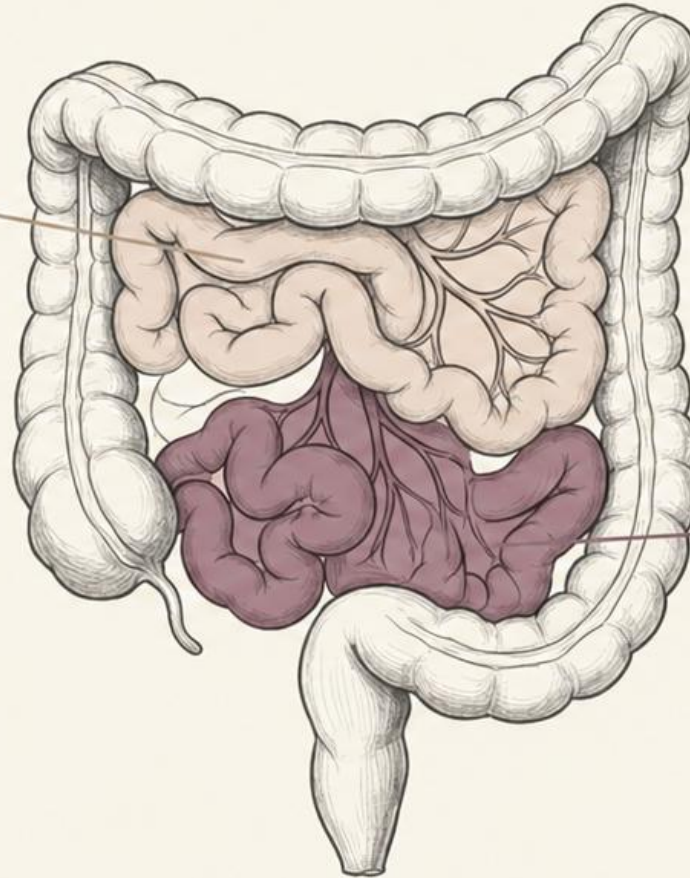
Organo più lungo del corpo (6-7 metri post-mortem, retratto in vivo per il tono muscolare), che si estende dal piloro alla valvola ileo-cecale.

Topografia: L'intestino tenue all'interno della cornice colica

Il **digiuno-ileo** (da 6 a 7 metri nel cadavere) comprende 15-16 anse intestinali suddivise in due gruppi funzionali distinti.

Digiuno

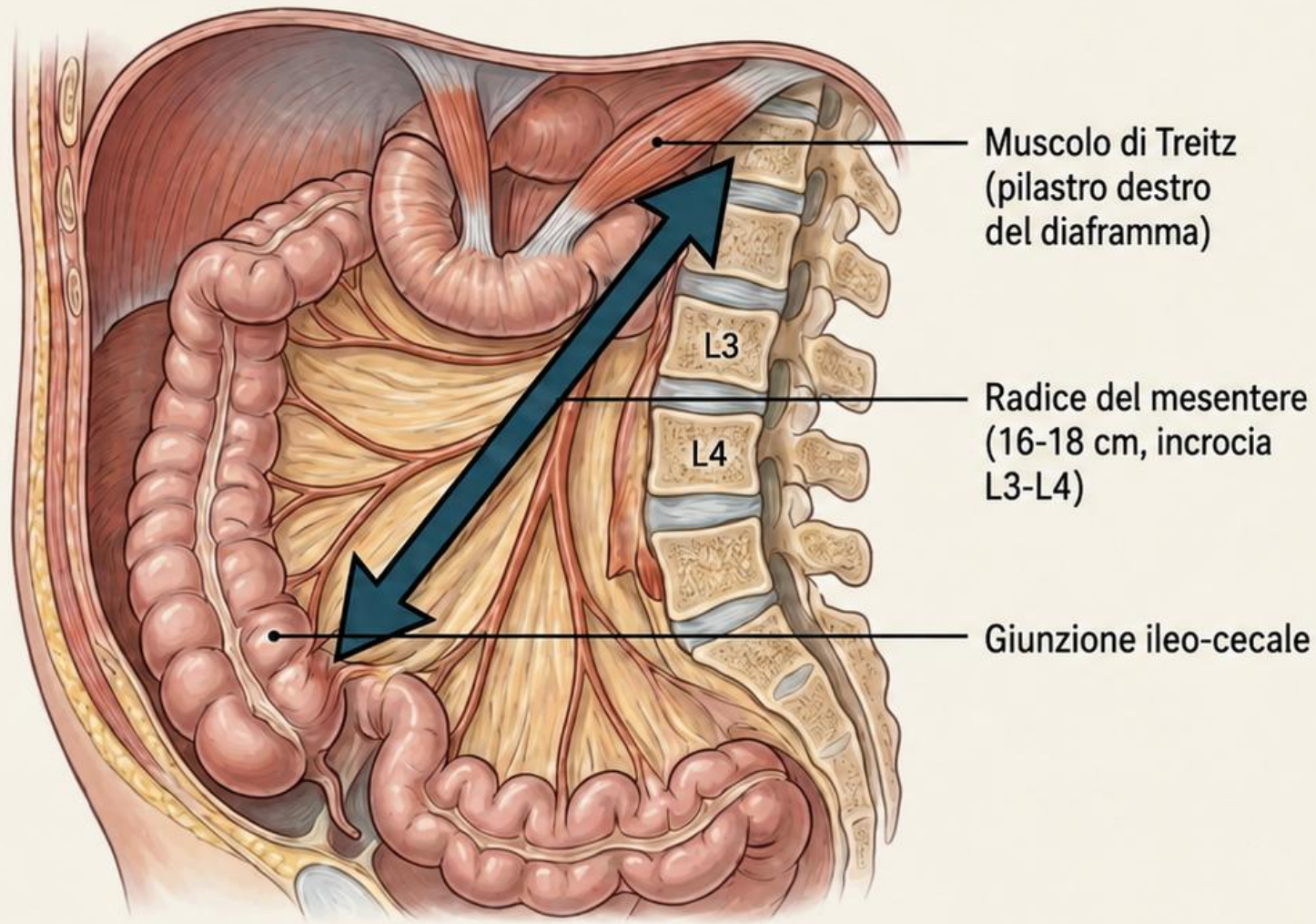
- **Localizzazione:** Quadrante superiore sinistro.
- **Orientamento:** Anse e sistema vascolare orientati orizzontalmente.
- **Rapporti:** Ricopre il colon discendente.
- **Caratteristiche:** Gruppo generalmente più sviluppato.



Ileo

- **Localizzazione:** Quadrante inferiore destro.
- **Orientamento:** Anse e sistema vascolare orientati verticalmente.
- **Rapporti:** Lascia libero il colon ascendente.

Il mesentere e la sua meccanica di sospensione

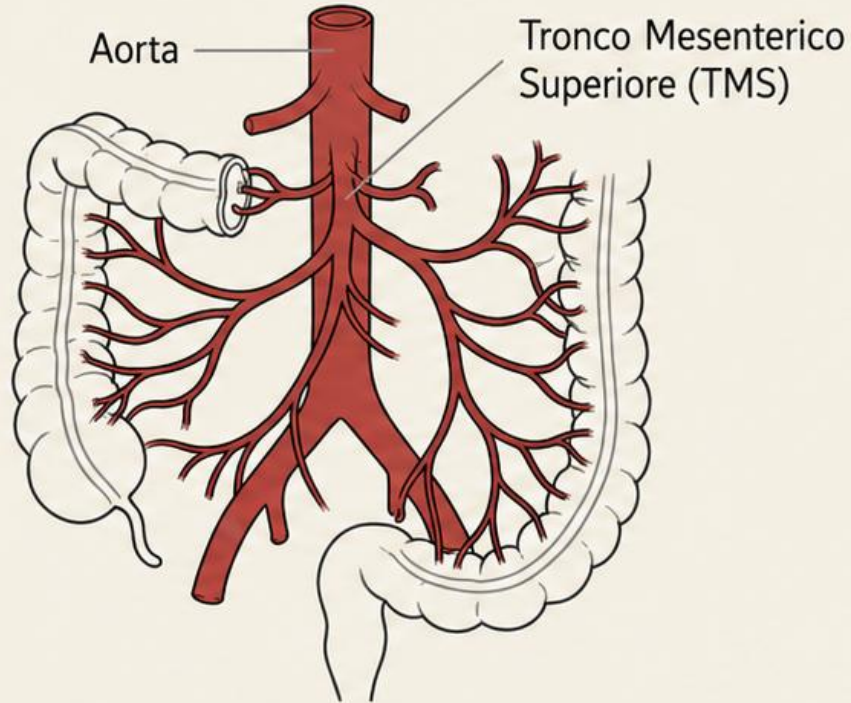


Il mesentere è un doppio foglietto del peritoneo che collega l'intestino tenue alla parete addominale posteriore; contiene vasi sanguigni, vasi linfatici e nervi destinati all'intestino.

Interesse in ROP (Nutcracker Syndrome)

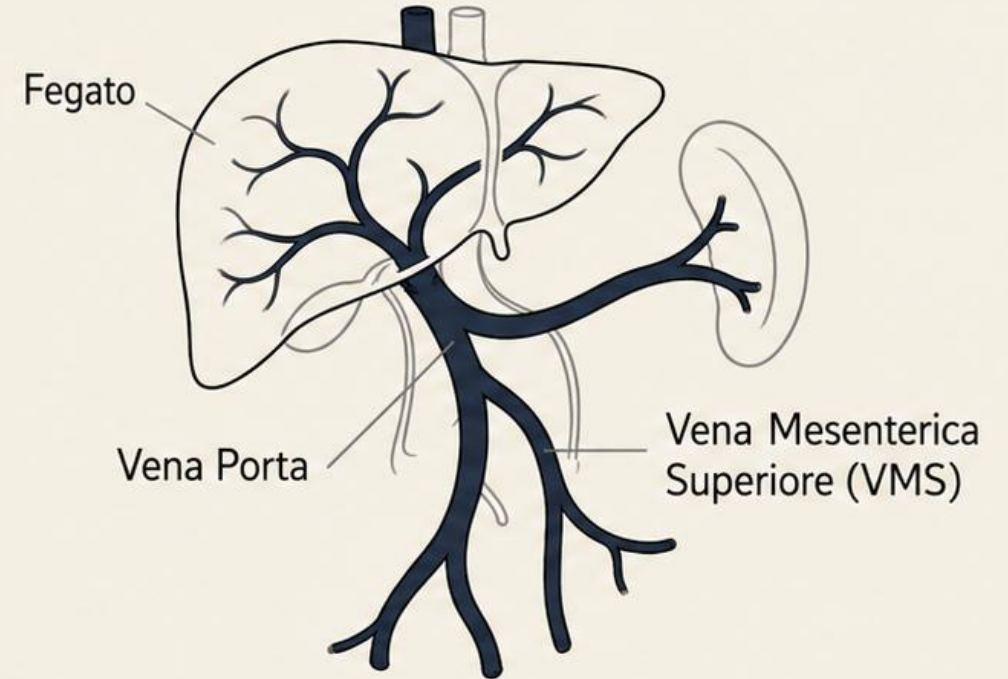
- Una **diminuzione** della tensione longitudinale della radice del mesentere può favorire una **compressione aorto-mesenterica**: compressione della 4^a porzione duodenale e/o della vena renale sinistra tra l'aorta e l'arteria mesenterica superiore.
- **Conseguenza clinica**: ritardo dello svuotamento del contenuto duodenale e reflusso gastro-duodenale.

L'asse dell'irrigazione e del drenaggio: Tronco Mesenterico Superiore



Apporto Arterioso (Arteria Mesenterica Superiore)

- Origine: Disco Th12-L1 (sotto il tronco celiaco)
- Irriga l'intestino tenue, il colon ascendente e i 2/3 prossimali del trasverso



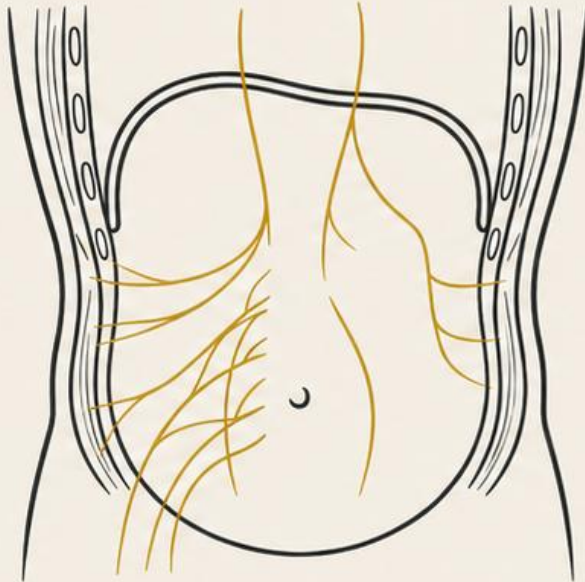
Drenaggio Venoso (Sistema Portale)

- Trasporta il sangue venoso carico di nutrienti assorbiti direttamente al fegato per disintossicazione e metabolismo.

Nota Pratica: Il polso del TMS è percepibile a livello della 3^a porzione del duodeno, a destra dell'ombelico.

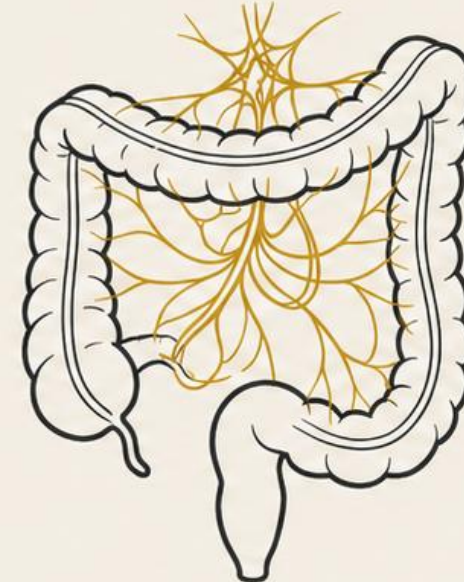
La doppia realtà neurologica del peritoneo

Peritoneo Parietale (Innervazione Somatica)



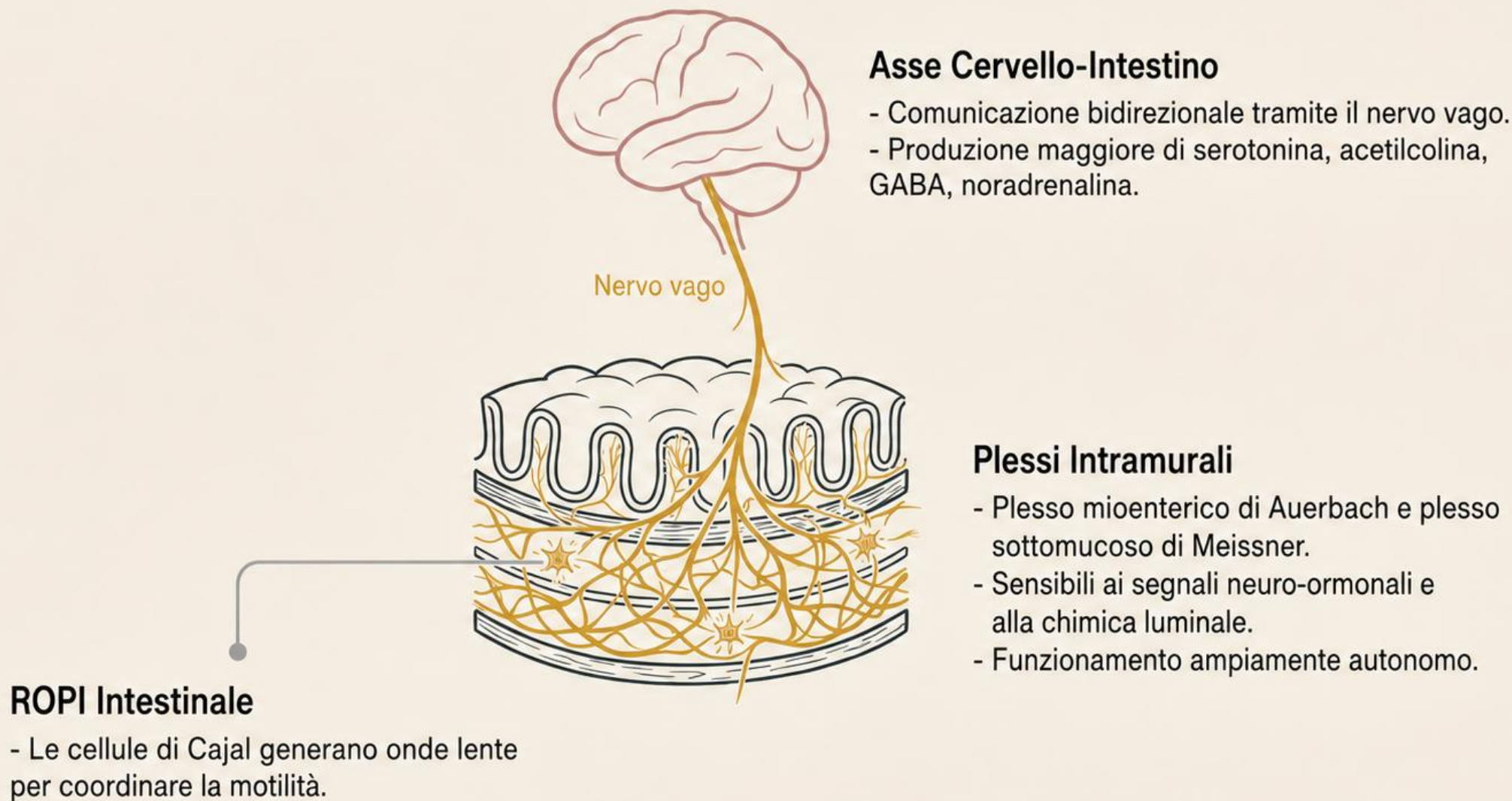
- Vie: Nervi phrenici, sei ultimi nervi intercostali, plesso lombare.
- Sensibilità: Acuta (dolore, pressione, temperatura).
- Implicazione ROP: Proiezione dei dolori peritoneali al sistema osteo-muscolo-articolare (cervicali, lombari, scapolari).

Peritoneo Viscerale (Innervazione Autonoma)



- Vie: Sistema Simpatico (Th8-Th11, nervi splanchnici) e Parasimpatico (Nervo Vago).
- Sensibilità: Debole al tocco/sezione. Stimolata da stiramento (distensione) e da sostanze chimiche.
- Implicazione ROP: Il Simpatico inibisce il peristaltismo (stress); il Vago lo favorisce.

Il Secondo Cervello: Autonomia del Sistema Nervoso Enterico (SNE)



Il "Secondo Cervello": Sistema Nervoso Enterico

Plesso Intramurale

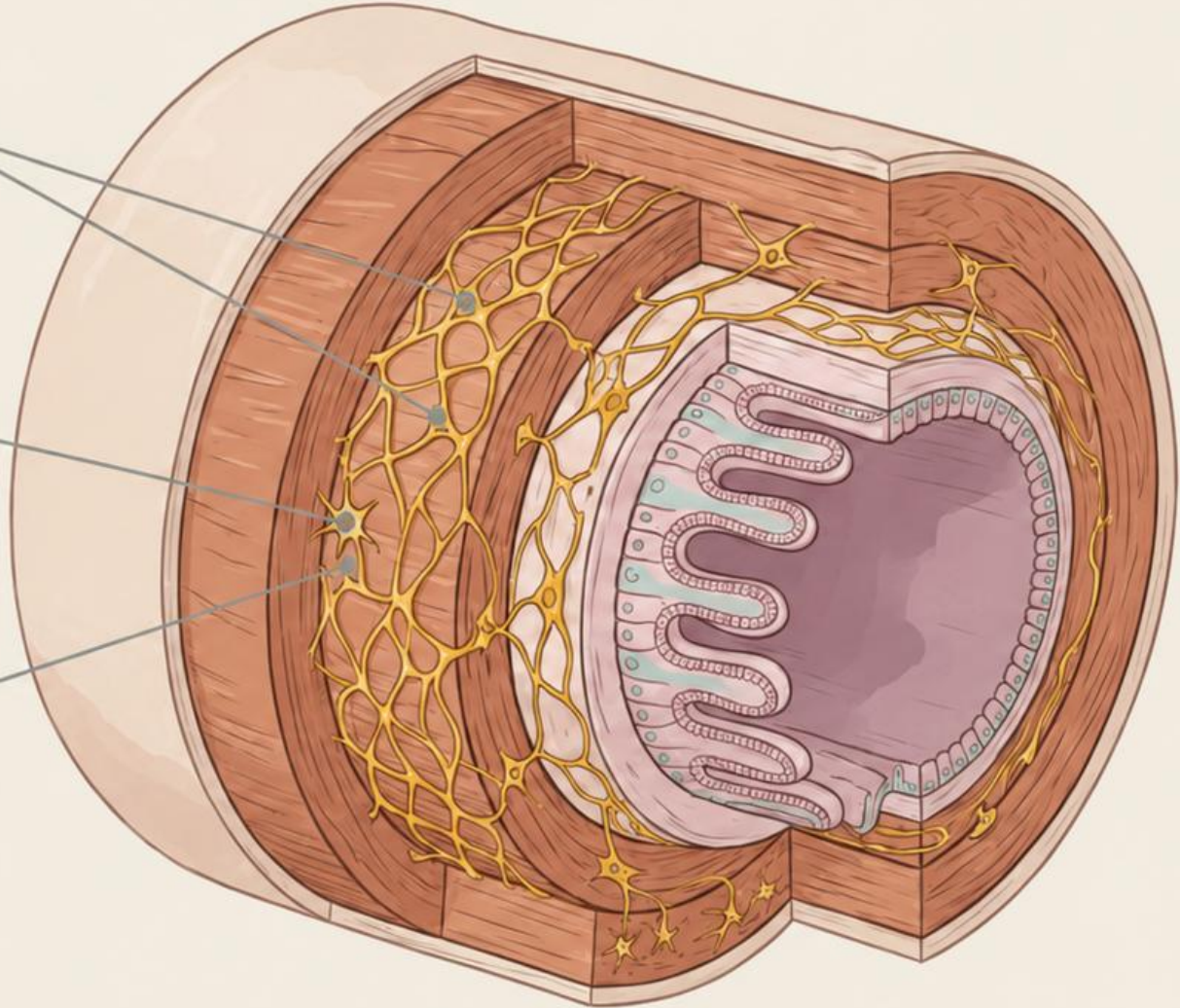
Plesso mienterico di Auerbach e plesso sottomucoso di Meissner. Assicurano una regolazione quasi autonoma delle funzioni digestive.

Cellule di Cajal

Il pacemaker intestinale. Generano onde lente che coordinano la motilità indipendentemente dal peristaltismo indotto dal chimo.

Produzione Neurochimica

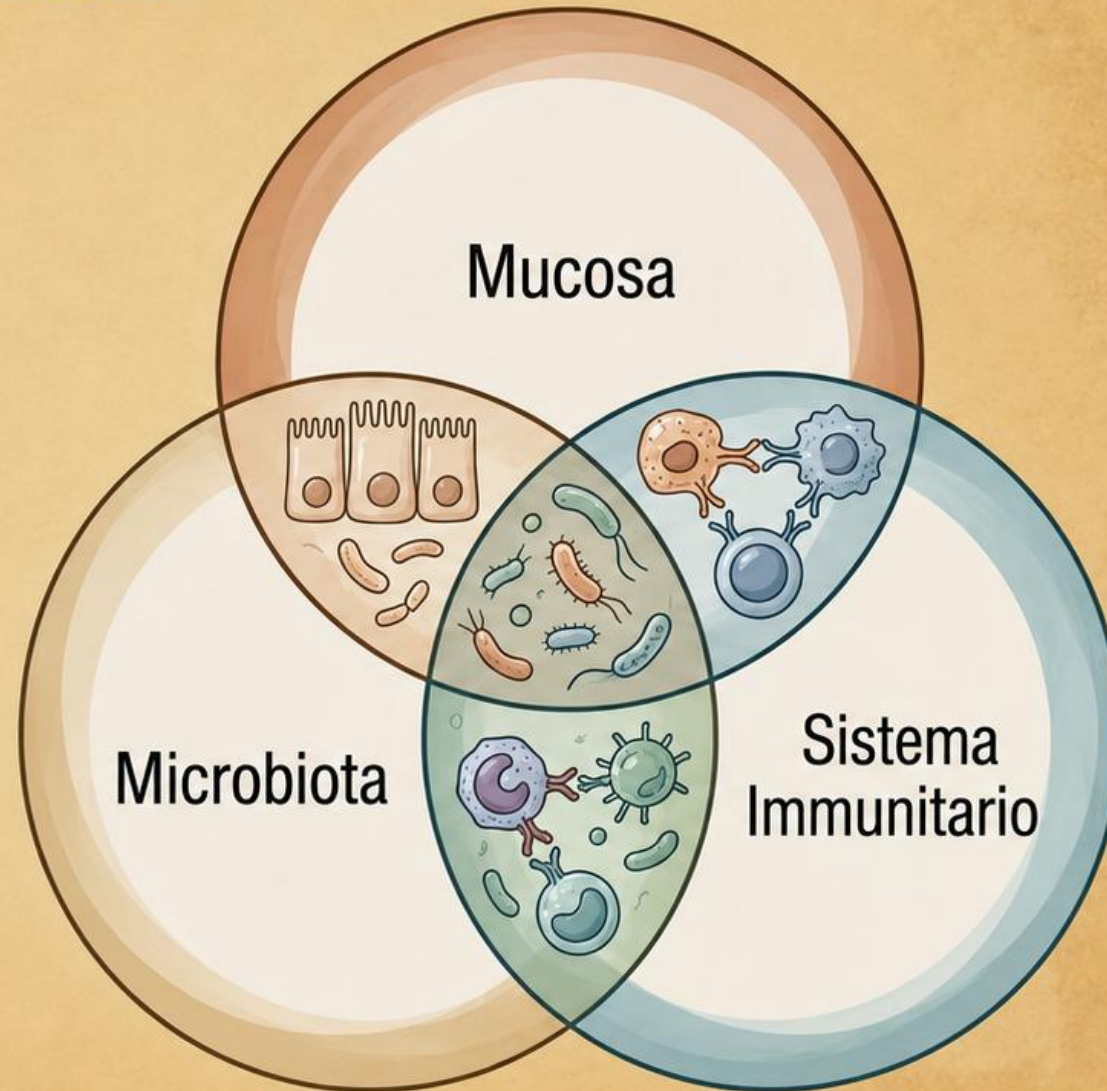
Sintesi principale di serotonina (regolazione dell'umore condivisa con il cervello), acetilcolina, noradrenalina e GABA.



L'Ecosistema Intestinale: Simbiosi e Immunità

Il Microbiota (La Flora):

- Circa 38 miliardi di batteri.
- Una firma unica per ogni individuo, stabilita fin dalla nascita.
- Una relazione commensale/simbiotica indispensabile per la digestione e l'immunità.



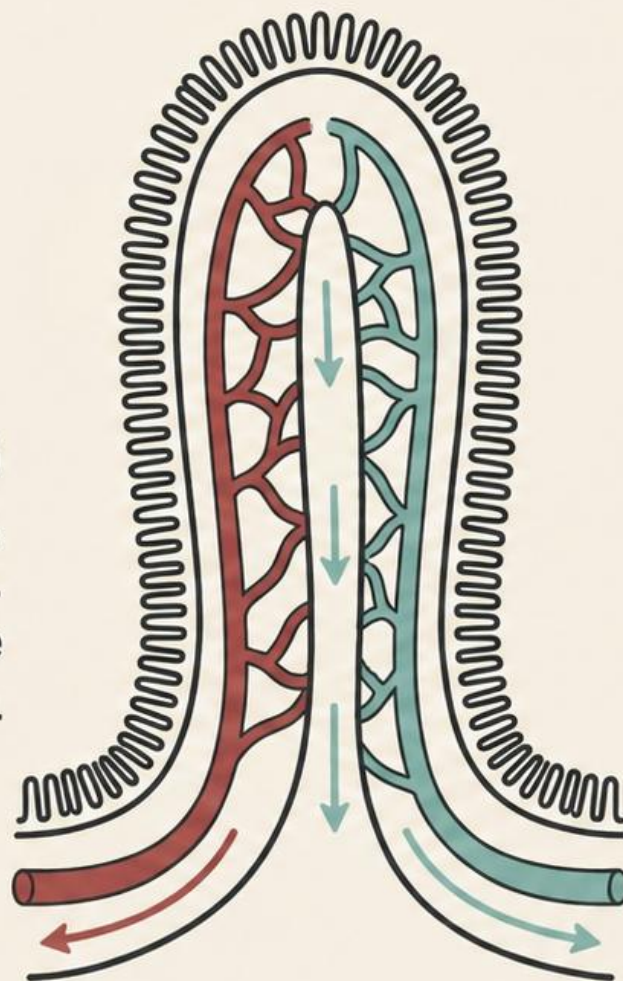
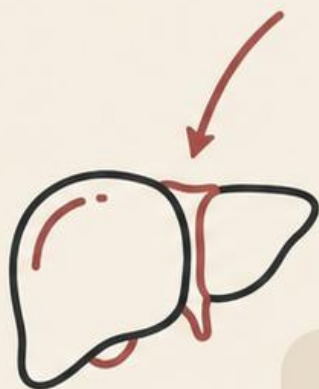
L'Immunità (GALT):

- Tessuto linfoide associato all'intestino: riveste la mucosa (include le placche di Peyer).
- Mastociti e cellule di Paneth: liberano peptidi antimicrobici.
- Carico microbico mantenuto ben al di sotto di quello del colon in condizioni sane.

La Doppia Via di Assorbimento Micronutrizionale

Via Sanguigna (Capillari)

- Assorbiti: Acqua, zuccheri semplici, amminoacidi, vitamine idrosolubili.
- Destinazione: Trasportati direttamente al fegato attraverso la vena porta.



Via Linfatica (Chiliferi)

- Assorbiti: Grassi, proteine a catena lunga, vitamine liposolubili (A, D, E, K).
- Destinazione: Rete linfatica -> Cisterna del Pecquet -> Dotto toracico.



Interesse in ROP: un'azione riflessa podale su fegato e sistema linfatico sostiene qualitativamente l'assorbimento e l'immunità.

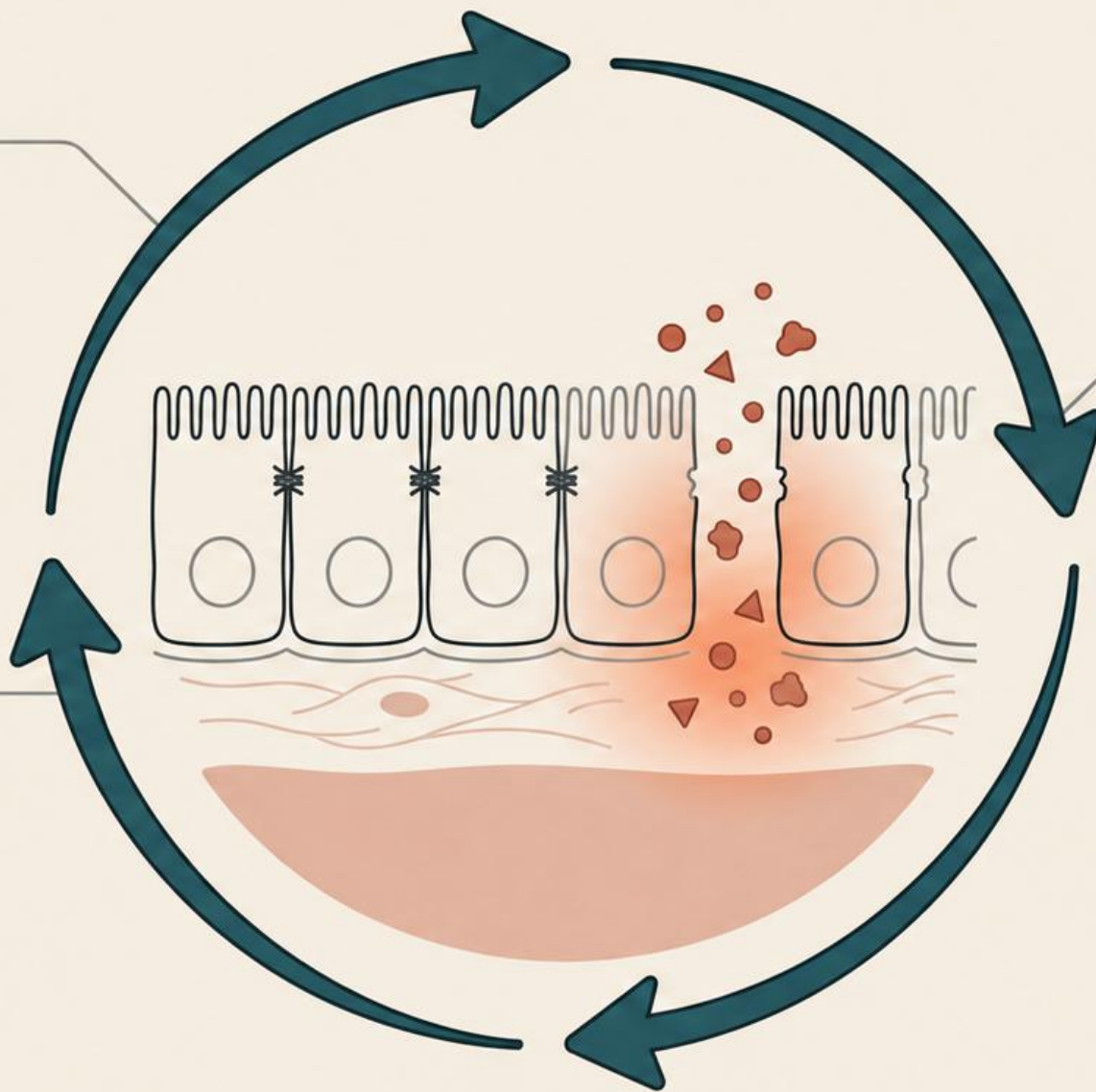
La Spirale : Disbiosi e Iperpermeabilità

Fattori scatenanti

Stress cronico
(vasocostrizione simpatica),
alimenti ultra-processati,
FANS, antibiotici.

Iperpermeabilità

Alterazione delle giunzioni
strette. Passaggio di tossine
e proteine non completamente
degradate, innescando
l'infiammazione.

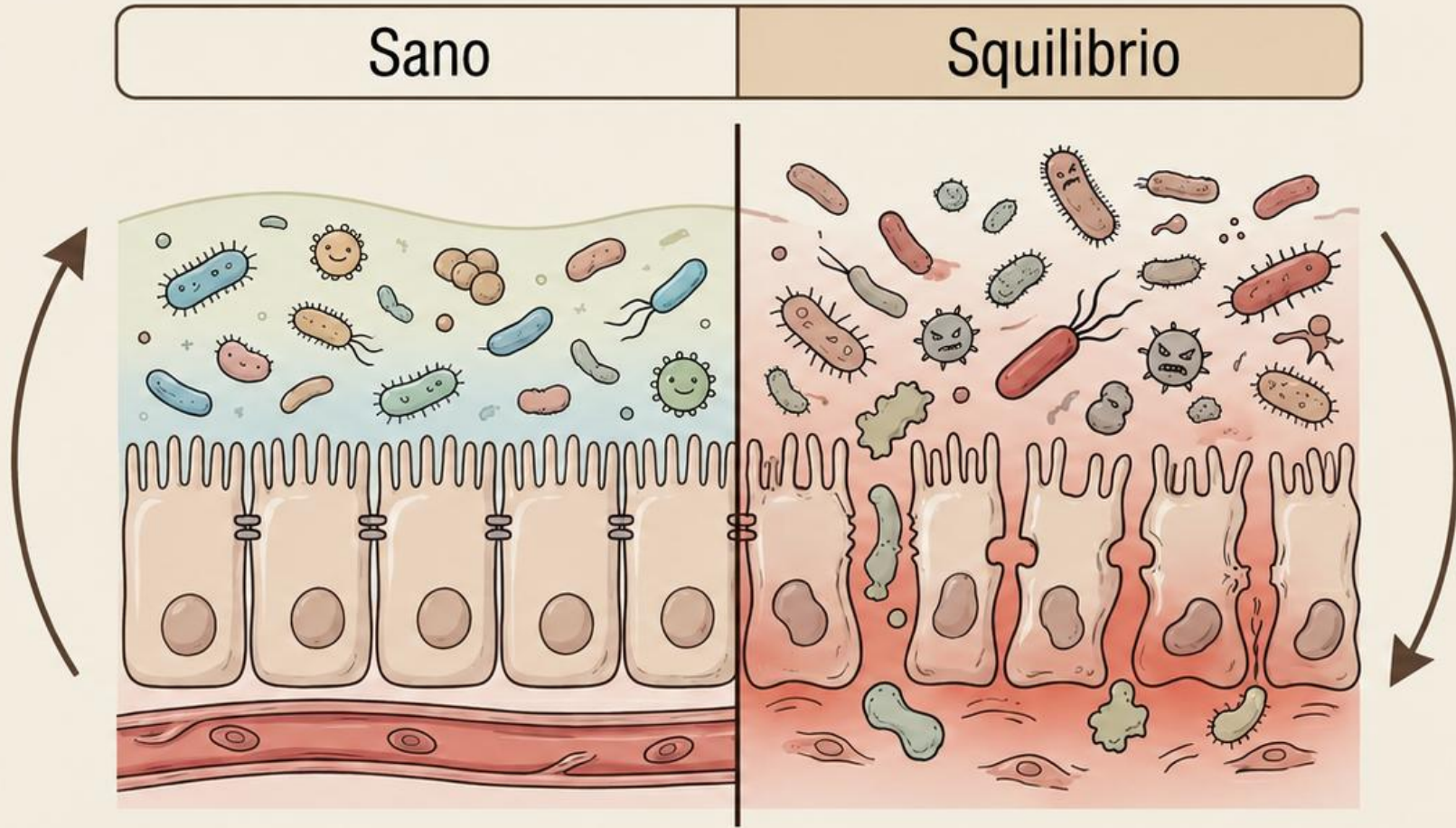


Conseguenze Sistemiche

Sovraccarico epatico
(teoria di ROP). Il fegato
satturo reindirizza i rifiuti
verso i tessuti, causando
dolori articolari, tendiniti
e allergie.

Squilibrio: Iperpermeabilità e Disbiosi

Il circolo vizioso: L'alterazione delle giunzioni strette (Leaky Gut) e la perturbazione del microbiota (Disbiosi) si autoalimentano reciprocamente, passando da una fermentazione fisiologica a una putrefazione anomala.



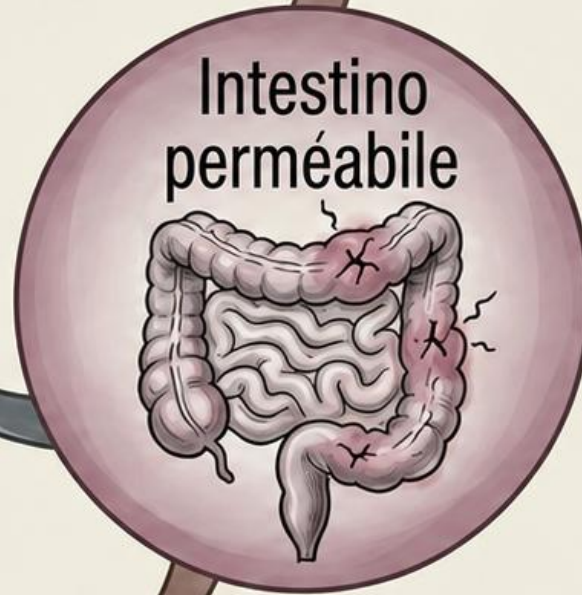
Fattori scatenanti:

- Stress cronico: Attivazione simpatica che modifica la perfusione ematica.
- Farmaci: FANS, antibiotici, corticosteroidi.
- Stile di vita: Alimentazione ultra-processata, zuccheri, sport di endurance estremo (furto di flusso ematico splanchnico).
- Biomeccanica (ROP): Fissazioni vertebrali, fibrosi delle inserzioni peritoneali.

Le Conseguenze Sistemiche del Terreno Infiammatorio

Disregolazione immunitaria :
Esposizione anomala del
sistema immunitario agli antigeni
alimentari -> allergie,
ipersensibilità (istamina).

Dolori osteomuscolari:
Lombalgie, artralgie,
fibromialgia (teoria della
congestione tissutale).



Sovraccarico epatico:
L'aumentato passaggio portale
di tossine incrementa il lavoro
di detossificazione del fegato.



Patologie associate:
Asma, sinusite, cistite,
malattie autoimmuni
(fattore associato).

L'occhio ROP: Davanti a dolori articolari senza traumatismo evidente, ricercare il coinvolgimento viscerale.

Segni di Allarme e Diagnosi di Esclusione

Orientamento Medico Imperativo in presenza di:

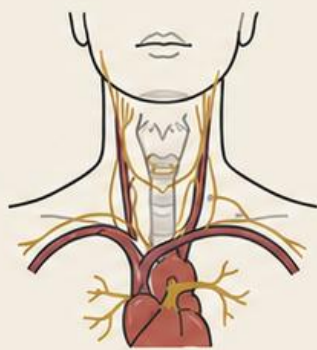
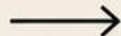
- - Febbre, sangue rosso o nero nelle feci.
- - Perdita di peso significativa e inspiegata.
- - ROP del Treitz (giunzione giugulo-succlavia sinistra): sospetto oncologico.
- - Segno della scodella: suggestivo di ascite.
- - Ernia inguinale strangolata irriducibile.
- - Occlusione / ileo: arresto di feci e gas. Può essere meccanico (tumore, ernia strozzata) o paralitico (atonia da irritazione peritoneale).

Protocollo ROP: Ordine di Trattamento

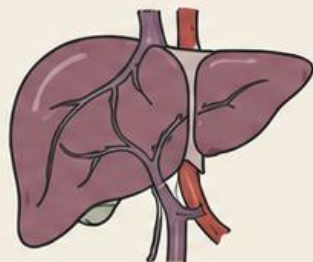
Affrontare il terreno prima del sintomo locale.



**Fase 1: MRP
& Cervello**
(Diencefalo, Tronco
cerebrale).



Fase 2:
Sistema N.A.V.
(Equilibrio del Nervo
Vago).



**Fase 3: Fegato
& Drenaggio**
(Supporto del metabolismo
e della funzione escrettrice).



**Fase 4: Intestino
Tenue & Crasso**
(Motilità, aspetti immunitari,
integrità della mucosa).



Fase 5:
Osteo-Articolare
(Bacino, sacro-iliache,
colonna vertebrale).

Obiettivo

Sostenere le capacità di autoregolazione dell'organismo senza sostituire il follow-up medico allopatico.
La progressione è graduale e rivalutata.

Sintesi dell'Intervento ROP: Protocollo Intestino Crasso

Passo 1: Ascolto e Induzione (Sistema Limbico)

Azione: Un pollice sulla zona Intestino Crasso, l'altro sulla zona Cervello Limbico.

Obiettivo: Calmare il carico viscerο-emozionale (stress, ansia, bisogno di sicurezza) e rilanciare il tono vagale.



Passo 2: Liberazione Strutturale (Relazioni Viscerosomatiche)

Azione: Trattamento delle fissazioni vertebrali e costali.

Zone obiettivo: Cerniera T10-T12 (Simpatica) e L1-L2 (Plesso lombare, radice del mesentere).



Passo 3: Trattamento Locoregionale (Viscerale)

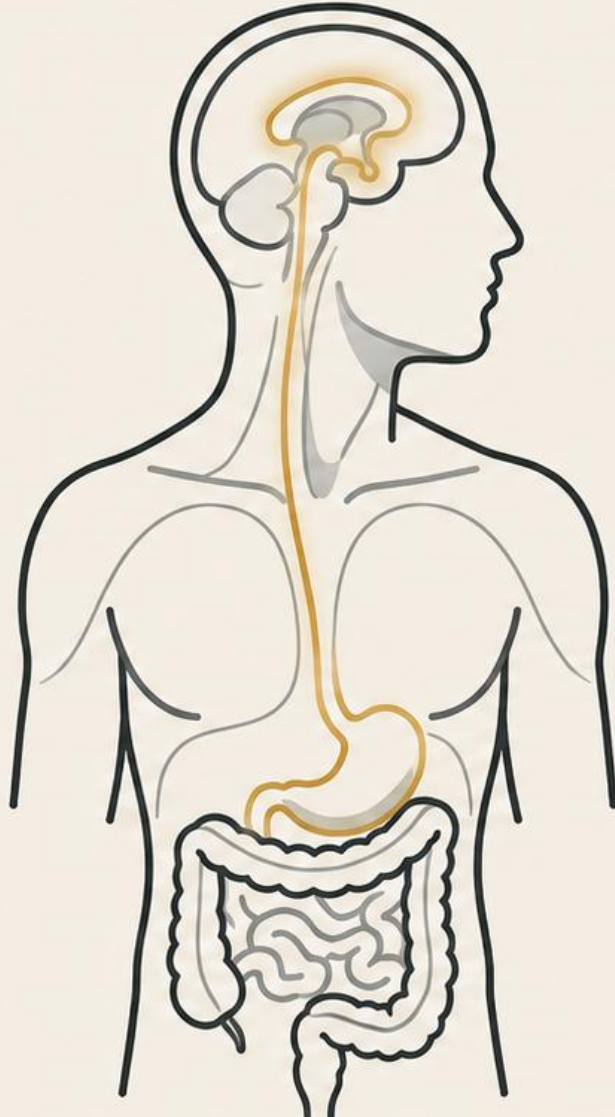
Azione: Rilascio delle tensioni del sistema di sospensione e stimolazione del peristaltismo.

Zone obiettivo: Diaframma (Treitz), Stomaco (riflesso), Radice del mesentere (tensione longitudinale) e cartografia digiuno/ileo.

L'approccio ROP ripristina la mobilità, l'innervazione e l'ecosistema: una risposta globale al massimo. Ogni malattia inizia nell'intestino.

Profilo Viscerale-Emotivo: La 'Persona Intestino'

Le mucose sono viste nel ROP come ricevitori-trasmettitori di emozioni.



Segni Fisici

- Affaticamento mattutino
- Dolori lombari / al ginocchio
- Disturbi del transito intestinale
- Ipersensibilità alle fissazioni osteo-muscolari

Tratti Emozionali

- Bisogno viscerale di sicurezza e punti di riferimento fissi.
- Iperprotettività verso i sensi, meticolosa.
- Ansia spesso mascherata da una necessità di rassicurazione o di controllo.
- Umore mutevole, facilmente contraddetto.